

Abbiamo visto che

$$D \log_e |x| = \frac{1}{x \log_e} \quad \forall x \neq 0$$

Altro modo (+ veloce) x discutere la derivabilità:

Per il teor. di deriv. delle fx composte, si ha che

$\log_e |x|$ è derivabile $\forall x \neq 0$ perché

$$\begin{cases} \log_e x \text{ è derivabile } \forall x > 0 \text{ e} \\ |x| \text{ è " } \forall x \neq 0 \end{cases}$$

$\forall x \neq 0$:

$$D \log_e |x| = \frac{1}{|x| \log_e} \quad D|x| = \frac{1}{\frac{|x|}{x} \log_e} = \frac{x}{|x| \log_e} = \frac{1}{x \log_e}$$

$$|x| = \begin{cases} x & x > 0 \\ -x & x < 0 \end{cases} \rightarrow D|x| = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow D|x| = \operatorname{sign}(x) = \frac{|x|}{x}$$

In generale: Sia f derivabile

$\forall x$ t.c. $f(x) \neq 0$

$$D|f(x)| = \frac{|f(x)|}{f(x)} \cdot f'(x)$$

↑

ATTENZIONE !

$$h(x) = [f(x)]^{g(x)}$$

$$\forall x \in \{ \text{dom} f : f(x) > 0 \} \cap \text{dom} g$$

$$h(x) = e^{g(x) \log f(x)}$$

$$h'(x) = \underbrace{e^{g(x) \log f(x)}}_{h(x)}$$

$$D[g(x) \log f(x)]$$

$$g'(x) \log f(x) + g(x) D \log f(x)$$

$$D \log y = \frac{1}{y}$$

$$\frac{1}{f(x)} f'(x)$$

(ES) $h(x) = x^{\sin x}$

$$f(x) = x, \quad g(x) = \sin x$$

$$\text{dom} h = \left\{ x \in \underbrace{\text{dom} f}_{\mathbb{R}} : \underbrace{f(x) > 0}_{x > 0} \right\} \cap \underbrace{\text{dom} g}_{\mathbb{R}}$$

$$= \{ x > 0 \} \cap \mathbb{R} = (0, +\infty)$$

$$\forall x > 0 : h(x) = e^{\sin x \log x}$$

$$h'(x) = \underbrace{e^{\sin x \log x}}_{x^{\sin x}} \cdot D[\sin x \log x] =$$

$$= x^{\sin x} \left[\cos x \log x + \sin x \frac{1}{x} \right]$$

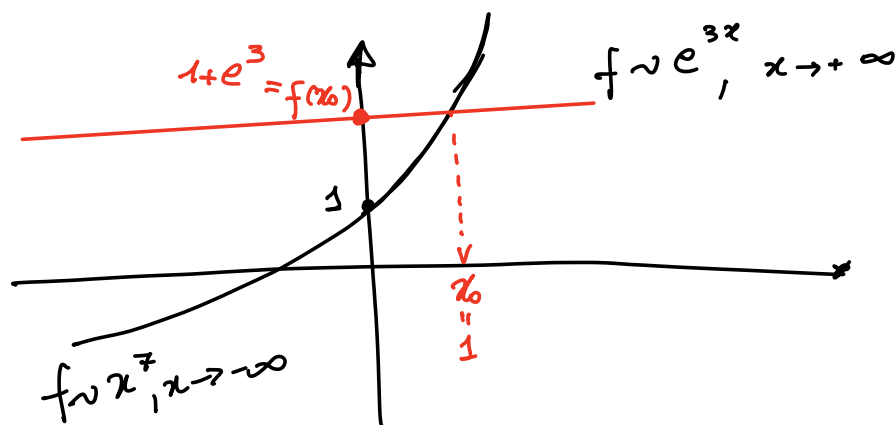
(ES) $f(x) = x^7 + e^{3x}$, $\text{dom} f = \mathbb{R}$, $\text{im} f = \mathbb{R}$
 $f \uparrow$ strett. $\Rightarrow f$ invertibile ($\sim$ iniettiva)
 È suriettiva perché $\text{im} f = \mathbb{R}$

$$f^{-1} \text{ esiste} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

ma non è esprimibile tramite f e elementare

$$y = x^7 + e^{3x}$$

risolverlo in x ? NOW RIESCO



$$f(x) = x^7 + e^{3x} = \underbrace{\theta(e^{3x})}_{\theta(e^{3x})} + e^{3x} \quad x \rightarrow +\infty$$

$$\Rightarrow f(x) \sim e^{3x}, \quad x \rightarrow +\infty$$

$\exists!$ x es

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto f(x) = x^7 + e^{3x}$$

$$f^{-1}(y) \quad \text{---} \quad y$$

Calcolare $(f^{-1})'(y_0 = 1 + e^3)$?

$$(f^{-1})'(y_0 = f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

$$y_0 = f(x_0) = 1 + e^3 \quad \Leftrightarrow \quad x_0 = 1$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(y_0 = 1 + e^3) = \frac{1}{f'(x_0)} \stackrel{x_0=1}{=} \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{7 + 3e^3}$$

$$f(x) = x^7 + e^{3x}, \quad f'(x) = 7x^6 + 3e^{3x}$$

$$f'(1) = 7 + 3e^3$$

PUNTI DI NON DERIVABILITÀ

Supp. f definita in $I(x_0)$

$$f \text{ derivabile in } x_0 \Rightarrow f \text{ continua in } x_0$$

$$\left(\begin{array}{c} p \Rightarrow q \\ \quad \quad \quad \Leftrightarrow \end{array} \right)$$

$$\neg \neg q \Rightarrow \neg p \quad \text{f non è continua} \Rightarrow \text{f non è deriv. in } x_0 \text{ in } x_0$$

Cerchiamo gli eventuali pti di non derivabilità tra i pti $x_0 \in \text{dom} f$ in cui f è continua

Sia $x_0 \in \text{dom} f$ t.c. f continua è continua in x_0 :

$$1) \quad f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = +\infty \quad \text{oppure} \quad -\infty$$

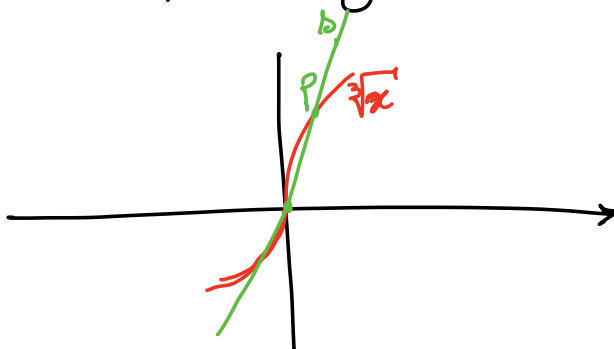
$$\Rightarrow \underline{x_0} \text{ (ptto di non derivabilità) e } \underline{\text{tg verticale}}$$

$$\text{es. } f(x) = \sqrt[3]{x} \quad \text{dom} f = \mathbb{R}$$

$$f \text{ è derivabile } \forall x \neq 0, \quad \text{dom} f' = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$f'_{\pm}(0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^{\pm}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^{\pm}} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow x=0$ pte a tg verticale



$$2) \quad f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0) \quad \text{e almeno una è reale}$$

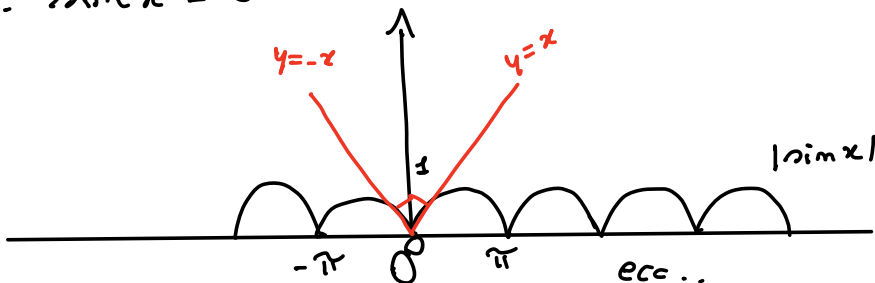
$\Rightarrow \underline{x_0}$ (pto di non derivabilità) pto angoloso

$$(ES) \quad f(x) = |\sin x| \quad \text{dom} f = \mathbb{R} \\ \text{im} f(x) = [0, 1]$$

- f è continua $\forall x \in \text{dom} f = \mathbb{R}$ perché composta da f.e. elementari continue ($|\cdot|$ e $\sin$ sono f.e. continue)
- f è derivabile $\forall x \in \mathbb{R} : \sin x \neq 0$ perché
lo sono le f.e. componenti $\left(\begin{array}{l} \sin x \text{ è derivabile} \\ \forall x \in \mathbb{R} \\ |x| \text{ è derivabile } \forall x \neq 0 \end{array} \right)$

Studio della derivabilità di f nei pti $x \in \text{dom} f = \mathbb{R}$

$$\text{t.c. } \sin x = 0$$



$$\text{Ad es. } \sin x = 0$$

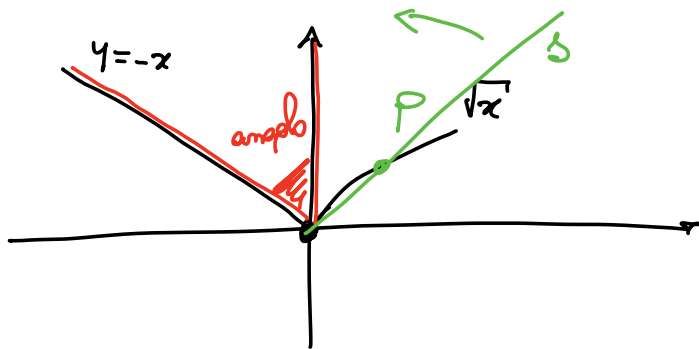
$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|\sin x|}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ \text{in } I(0^+)}} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$|\sin x| = \sin x$
 $x \in \text{int } I(0^+)$

Analog. $f'_-(0) = -1 \leftarrow \text{coeff ang to } \sin x$

$$f'_-(0) \neq f'_+(0) \text{ real} \Rightarrow x=0 \text{ pto angoloso}$$

(ES) $f(x) = \begin{cases} -x & x \leq 0 \\ \sqrt{x} & x > 0 \end{cases}$



f é derivável $\forall x \neq 0$ porque $-x$ é $\sqrt{x}$
 $\uparrow$ $\uparrow$
 deriv. $\uparrow$ deriv $\forall x > 0$
 $\forall x < 0$

Em $x=0$

$$f'_-(0) = -1 \quad (\text{in } I(0^-) \setminus \{0\} \text{ é } f(x) = -x)$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x} = +\infty$$

$$f'_-(0) \neq f'_+(0) \text{ almeno una è reale } \Rightarrow$$

$x=0$ pto angoloso

$$3) f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0) \text{ entrambe infinite}$$

$$(\text{cioè } f'_+(x_0) = +\infty \wedge f'_-(x_0) = -\infty)$$

o viceversa

$\Rightarrow x_0$ (pto di non derivabilità) pto di cuspidale

$$\textcircled{\text{ES}} f(x) = \sqrt{|x|} \quad \text{dom } f = \mathbb{R}$$

f è derivabile $\forall x \neq 0$ perché lo sono le sue componenti

$$\text{Im } x = 0$$

$$f'_+(0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{|x|}}{x} = \lim_{\substack{\text{im } I(0^+) \\ |x|=x \\ x \text{ che } x > 0}} \frac{\sqrt{x}}{x} = +\infty$$

$$f'_-(0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{|x|}}{x} = \lim_{\substack{\text{im } I(0^-) \\ |x|=-x}} \frac{\sqrt{-x}}{x} = -\infty$$

$f'_-(\infty) \neq f'_+(\infty)$ entrambe $\infty \Rightarrow x=0$ pto di angolo

